2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 是虚数单位，复数 $\frac{1+ai}{2-i}$ 为纯虚数，则实数 a 为（ ）

A. 2
B. -2
C. $-\frac{1}{2}$
D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】

将分子、分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{1+ai}{2-i}=\frac{(1+ai)(2+i)}{5}=\frac{2-a+(1+2a)i}{5}$$

复数为纯虚数，所以实部为零，即 $2-a=0$，解得 $a=2$. 此时虚部为 1，确为纯虚数，故选 A.

2. 集合 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$S=\{1,4,5\}$，$T=\{2,3,4\}$，则 $S\cap(\complement_U T)$ 等于（ ）

A. $\{1,4,5,6\}$
B. $\{1,5\}$
C. $\{4\}$
D. $\{1,2,3,4,5\}$

【答案】**B**

【解析】

在全集 U 中，集合 T 的补集为

$$\complement_U T=\{1,5,6\}$$

因此

$$S\cap(\complement_U T)=\{1,4,5\}\cap\{1,5,6\}=\{1,5\}$$

故选 B.

3. 双曲线 $2x^2-y^2=8$ 的实轴长是（ ）

A. 2
B. $2\sqrt{2}$
C. 4
D. $4\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】

将双曲线方程化为标准形式，得

$$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{8}=1$$

所以实半轴长为 2，实轴长为 $2\times 2=4$，故选 C.

4. 若直线 $3x+y+a=0$ 过圆 $x^2+y^2+2x-4y=0$ 的圆心，则 a 的值为（ ）

A. -1　　B. 1　　C. 3　　D. -3

【答案】**B**

【解析】

圆的方程可化为

$$(x+1)^2+(y-2)^2=5$$

所以圆心为 $(-1,2)$. 将圆心坐标代入直线方程，得

$$3(-1)+2+a=0$$

解得 $a=1$，故选 B.

5. 若点 (a,b) 在 $y=\lg x$ 图象上，$a\neq 1$，则下列点中在此图象上的是（ ）

A. $\left(\frac{1}{a},b\right)$
B. $(10a,1-b)$
C. $\left(\frac{10}{a},b+1\right)$
D. $(a^2,2b)$

【答案】**D**

【解析】

点 (a,b) 在 $y=\lg x$ 的图象上，所以 $a>0$ 且 $b=\lg a$. 又因为 $a\neq 1$，故 $b\neq 0$. 逐项检验：$\lg\frac{1}{a}=-b\neq b$，$\lg(10a)=1+b\neq 1-b$；$\lg\frac{10}{a}=1-b\neq 1+b$，$\lg(a^2)=2\lg a=2b$.

因此只有 $(a^2,2b)$ 在图象上，故选 D.

6. 设变量 x，y 满足 $\begin{cases}x+y\leq 1,\\ x-y\leq 1,\\ x\geq 0,\end{cases}$

则 $x+2y$ 的最大值和最小值分别为（ ）

A. 1，-1　　B. 2，-2
C. 1，-2　　D. 2，-1

【答案】**B**

【解析】

由 $x-y\leqslant 1$ 得 $y\geq x-1$，由 $x+y\leqslant 1$ 得 $y\leqslant 1-x$. 要使可行域非空，必须有

$$x-1\leqslant 1-x$$

从而 $0\leq x\leqslant 1$. 可行域是顶点为 $(0,-1)$、$(0,1)$、$(1,0)$ 的三角形.

目标函数 $x+2y$ 在三个顶点处的值依次为 -2、2、1，所以最大值为 2，最小值为 -2，故选 B.

7. 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=(-1)^n(3n-2)$，则 $a_1+a_2+\cdots+a_{10}=$（ ）

A. 15　　B. 12　　C. -12　　D. -15

【答案】**A**

【解析】

将相邻两项配对，有

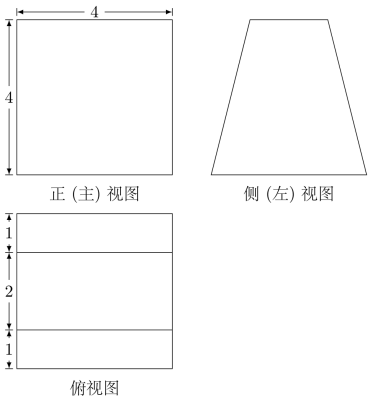
$a_{2j-1}+a_{2j}=-(6j-5)+(6j-2)=3$，$j=1$，$2$，$3$，$4$，$5$.

因此

$$a_1+a_2+\cdots+a_{10}=5\times 3=15$$

故选 A.

8. 一个空间几何体的三视图如图所示，则该几何体的表面积为（ ）



A. 48
B. $32+8\sqrt{17}$
C. $48+8\sqrt{17}$
D. 80

【答案】**C**

【解析】

由三视图可知，该几何体沿正视图的宽度方向延伸，侧截面是高为 4、上底为 2、下底为 4 的等腰梯形，延伸长度为 4. 梯形两腰的水平投影均为 1，故腰长为

$$\sqrt{4^2+1^2}=\sqrt{17}$$

两个梯形端面的总面积为

$$2\times\frac{2+4}{2}\times 4=24$$

上、下底面的总面积为

$$2\times 4+4\times 4=24$$

两个侧面的总面积为 $2\times 4\sqrt{17}=8\sqrt{17}$. 所以表面积为

$$24+24+8\sqrt{17}=48+8\sqrt{17}$$

故选 C.

9. 从正六边形的 6 个顶点中随机选择 4 个顶点，则以它们作为顶点的四边形是矩形的概率等于（ ）

A. $\frac{1}{10}$
B. $\frac{1}{8}$
C. $\frac{1}{6}$
D. $\frac{1}{5}$

【答案】**D**

【解析】

从正六边形的 6 个顶点中任选 4 个，共有

$$C_6^4 = 15$$

种选法．正六边形的顶点在同一圆上，若四边形为矩形，则其两条对角线都是该圆的直径，因此必须选取两组对角顶点．正六边形共有 3 组对角顶点，任选其中两组即可得到一个矩形，故矩形有

$$C_3^2 = 3$$

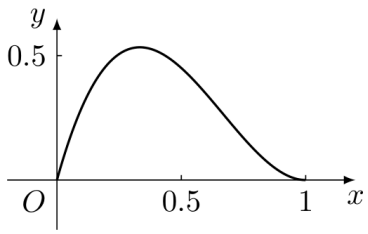
个．

因此所求概率为

$$\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

故选 D.

10. 函数 $f(x) = ax^n(1-x)^2$ 在区间 $[0,1]$ 上的图象如图所示，则 n 可能是（ ）



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**A**

【解析】

由图象可知 $a > 0$，且函数在 $(0,1)$ 内先增后减，极大值点的横坐标在 0.5 左侧．对 $0 < x < 1$ 求导，得

$$f'(x) = ax^{n-1}(1-x)\left[n-(n+2)x\right]$$

因 $ax^{n-1}(1-x) > 0$，函数取得极大值的横坐标为

$$x = \frac{n}{n+2}$$

当 $n = 1$ 时，该横坐标为 $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$；当 $n = 2$ 时为 $\frac{1}{2}$，当 $n = 3, 4$ 时均大于 $\frac{1}{2}$．与图象相符的只有 $n = 1$，故选 A.

填空题

11. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x \le 0$ 时，$f(x) = 2x^2 - x$，则 $f(1) =$ _____.

【答案】-3

【解析】
因为 $f(x)$ 是奇函数，所以

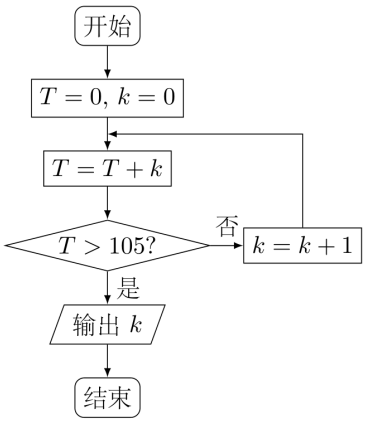
$$f(1)=-f(-1)$$

由已知式计算

$$f(-1)=2(-1)^2-(-1)=3$$

因此 $f(1)=-3$.

12. 如图所示，程序框图（算法流程图）的输出结果是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】15

【解析】
流程开始时 $T=0$，$k=0$. 每次循环先将当前的 k 加到 T 中，再判断 T 是否大于 105，所以判断 k 时有

$$T=0+1+2+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2}$$

当 $k=14$ 时，$T=105$，不满足 $T>105$；随后 k 增加为 15，此时

$$T=\frac{15\times 16}{2}=120>105$$

因此流程输出 15.

13. 函数 $y=\frac{1}{\sqrt{6-x-x^2}}$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-3,2)$

【解析】
分母中的平方根必须有意义且不能为零，因此

$$6-x-x^2>0$$

整理并因式分解，得

$x^2+x-6<0$，$(x+3)(x-2)<0$，

所以定义域为 $(-3,2)$.

14. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $(\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=-6$，且 $|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】

展开已知数量积，得

$$(\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=|\mathbf{a}|^2+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-2|\mathbf{b}|^2=-6$$

代入 $|\mathbf{a}|=1$、$|\mathbf{b}|=2$，有

$$1+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-8=-6$$

所以 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$. 设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}=\frac{1}{2}$$

由于 $0\le\theta\le\pi$，故 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

15. 设 $f(x)=a\sin 2x+b\cos 2x$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$，$ab\neq 0$，若 $f(x)\le\left|f\left(\frac{\pi}{6}\right)\right|$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则

1. (1) $f\left(\frac{11\pi}{12}\right)=0$;
2. (2) $f\left(\frac{7\pi}{10}\right)<\left|f\left(\frac{\pi}{5}\right)\right|$;
3. (3) $f(x)$ 既不是奇函数，也不是偶函数;
4. (4) $f(x)$ 的单调递增区间是 $\left[k\pi+\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{2\pi}{3}\right]$（$k\in\mathbb{Z}$）;
5. (5) 存在经过点 (a,b) 的直线与函数 $f(x)$ 的图象不相交.

以上结论正确的是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确结论的编号）

【答案】1，3

【解析】

设 $R=\sqrt{a^2+b^2}$. 由正弦函数的有界性，函数 $f(x)=a\sin 2x+b\cos 2x$ 的最大值为 R. 题设不等式对一切 x 成立，所以

$$R\le\left|f\left(\frac{\pi}{6}\right)\right|\le R$$

因此等号成立，即

$$\left|\frac{\sqrt{3}}{2}a+\frac{1}{2}b\right|=\sqrt{a^2+b^2}$$

这是柯西不等式取等号的情形，故存在非零实数 λ，使得

$a=\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda$，$b=\frac{1}{2}\lambda$，

于是

$$f(x)=\lambda\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

对结论 ①，

$$f\left(\frac{11\pi}{12}\right)=\lambda\sin(2\pi)=0$$

所以 ① 正确.

对结论 ②，分别有 $f\left(\frac{7\pi}{10}\right)=-\lambda\sin\frac{13\pi}{30}$ 和 $\left|f\left(\frac{\pi}{5}\right)\right|=|\lambda|\sin\frac{13\pi}{30}$.

当 $\lambda<0$ 时两者相等，严格不等式不成立，所以 ② 不一定正确.

因为 $a\ne 0$、$b\ne 0$，函数中正弦项和余弦项的系数都不为零，故 $f(-x)\ne f(x)$ 且 $f(-x)\ne -f(x)$，所以 ③ 正确.

对结论 ④，

$$f'(x)=2\lambda\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

当 $\lambda<0$ 时，题中所给区间是单调递增区间；但题设允许 $\lambda>0$，此时该区间为单调递减区间，所以 ④ 不一定正确.

对结论 ⑤，函数值域为 $[-|\lambda|,|\lambda|]$. 若直线为竖直直线，则其方程为 $x=a$，而函数图象在横坐标 a 处有点 $(a,f(a))$，所以必与函数图象相交. 对于非竖直直线，设其斜率为 m，则直线方程为 $y=m(x-a)+b$. 当 $m\ne 0$ 时，令 $g(x)=m(x-a)+b-f(x)$，由于 $f(x)$ 有界，$g(x)$ 在 $x\to+\infty$ 和 $x\to-\infty$ 时的极限符号相反，故由零点存在定理，直线必与函数图象相交；当 $m=0$ 时，直线为 $y=b=\frac{\lambda}{2}$，且 $|b|<|\lambda|$，因而也与函数图象相交. 因此不存在经过 (a,b) 且与函数图象不相交的直线，⑤ 错误.

综上，正确结论的编号为 1，3.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别为内角 A，B，C 所对的边长，$a=\sqrt{3}$，$b=\sqrt{2}$，$1+2\cos(B+C)=0$，求边 BC 上的高.

【解析】

由 $B+C\in(0,\pi)$ 且 $1+2\cos(B+C)=0$，得 $\cos(B+C)=-\frac{1}{2}$，所以 $B+C=\frac{2\pi}{3}$，从而 $A=\frac{\pi}{3}$.

由正弦定理，$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

又因为 $0<B<B+C=\frac{2\pi}{3}$，故 $B=\frac{\pi}{4}$，进而 $C=\frac{5\pi}{12}$.

再次由正弦定理，$c=\frac{a\sin C}{\sin A}=\frac{\sqrt{3}\sin\frac{5\pi}{12}}{\sin\frac{\pi}{3}}=2\sin\frac{5\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$. 设 A 到 BC 的高为 h，则在直角三角形中 $h=c\sin B$，所以 $h=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$.

故边 BC 上的高为 $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$.

17. 设直线 $l_1:y=k_1x+1$，$l_2:y=k_2x-1$，其中实数 k_1，k_2 满足 $k_1k_2+2=0$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 设 $f(x)=\frac{e^x}{1+ax^2}$，其中 a 为正实数.

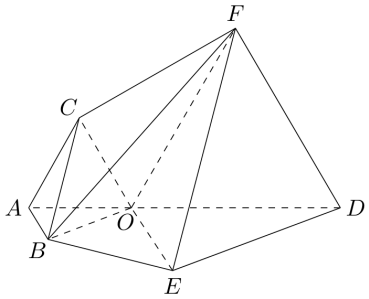
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，$ABEDFC$ 为多面体，平面 $ABED$ 与平面 $ACFD$ 垂直，点 O 在线段 AD 上，$OA=1$，$OD=2$，$\triangle OAB$，$\triangle OAC$，$\triangle ODE$，$\triangle ODF$ 都是正三角形.

1. (1)



【解析】

取 O 为原点，令 AD 为 x 轴，平面 $ABED$ 为 xOy 平面，平面 $ACFD$ 为 xOz 平面. 由 $OA=1$，$OD=2$，可取 $A=(-1,0,0)$，$D=(2,0,0)$. 按图中各正三角形所在的一侧取点，则 $B=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$E=(1,\sqrt{3},0)$，$C=\left(-\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$F=(1,0,\sqrt{3})$.

这些坐标分别满足 $OA=OB=AB=1$、$OD=OE=DE=2$ 以及相应的正三角形条件.

1. (1)

20. 某地最近十年粮食需求量逐年上升，下表是部分统计数据：

年份 & 2002 & 2004 & 2006 & 2008 & 2010 \

hline

需求量（万吨） & 236 & 246 & 257 & 276 & 286

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 在数 1 和 100 之间插入 n 个实数，使得这 $n+2$ 个数构成递增的等比数列，将这 $n+2$ 个数的乘积记作 T_n，再令 $a_n=\lg T_n$，$n\geq 1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)